

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE			N° réalisation : 1
Nom, prénom : TASIM MIKAIL			N° candidat :
Épreuve ponctuelle	Contrôle en cours de formation	X	Date : 08/04/2026
Organisation support de la réalisation professionnelle kyoto.local			
Intitulé de la réalisation professionnelle Redondance et résilience des services d'accès aux ressources réseau et à l'authentification pour les clients			
Période de réalisation : 2025-2026 Lieu : UFA Robert Schuman Metz Modalité : X Seul(e) En équipe			
Compétences travaillées X Concevoir une solution d'infrastructure réseau X Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau X Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau			
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) 2 machines Windows Server AD DNS DHCP 2 machines Windows Server serveurs de fichiers 2 Stormshield Machine Windows 11 client dans le domaine Switch D-link Serveur hyper-V Résultat attendu : La réalisation permet d'avoir des accès aux serveurs de fichiers performants de manière automatisé. Les utilisateurs accèdent à leurs ressources dès l'ouverture de session. Il est possible de mettre des limitations ou des garanties de débit en fonction du réseau source de l'utilisateurs.			
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Serveur physique HP Windows Server core Hôte physique Windows 11 pro avec hyper-v PRTG application VEEAM application ISO windows server ISO windows 11 ISO stormshield documentations stormshield documentations microsoft documentations D-link @geek_advisor it connect			

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)****Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴**

https://tmikai.github.io/plan_adressage.pdf

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**Plan à suivre :****1. Objectif****Pourquoi?**

Assurer la redondance et la résilience des services d'accès réseau et d'authentification : LDAP/DNS/DHCP et accès aux données sert à garantir la continuité de services pour les utilisateurs. De cette manière les utilisateurs peuvent continuer à travailler même si un serveur est défaillant, ou doit être mis à jour.

Quelle est la solution ? Qu'est-ce que l'ont fait répondre à l'objectif ?

On crée un second serveur qui servira de secours au cas où le premier tombe. Les services basculent vers ce second serveur.

Pour la partie LDAP/DNS/DHCP :

Ajouter un contrôleur de domaine

Redondance DNS

Répartition des rôles FSMO

Chaque DC contient une copie de l'annuaire

Répartition de charge DHCP

Pour la partie Fichiers :

Ajouter un serveur de fichier et répliquer les données avec DFS-R.

Utiliser un espace de nom DFS pour regrouper les deux serveurs de fichiers.

On supervisera la réplication entre les serveurs grâce à notre serveur PRTG

On récupère une copie des journaux serveurs qui sont envoyés vers notre serveur RSYSLOG

Comment ? Quelle est l'implémentation technique de la solution ?

Avoir une deuxième machine virtuelle contrôleur de domaine supplémentaire qui aura aussi les rôles DHCP/DNS. Répartir la configuration DNS primaire et auxiliaire sur les clients

Avoir une deuxième machine virtuelle serveur de fichiers qui aura une copie des fichiers grâce à DFS-R.

Déployer l'espace de nom par GPO pour répartir les accès entre les deux serveurs

**2. Compétences couvertes par la réalisation – Choisir parmi la liste des compétences du bloc 2 –
Liste ici, tableau avec explications en PJ**

Concevoir une solution d'infrastructure réseau

Analyser un besoin exprimé et son contexte juridique

Étudier l'impact d'une évolution d'un élément d'infrastructure sur le système informatique

Choisir les éléments nécessaires pour assurer la qualité et la disponibilité d'un service

Maquetter et prototyper une solution d'infrastructure permettant d'atteindre la qualité de service attendue

Déterminer et préparer les tests nécessaires à la validation de la solution d'infrastructure retenue

Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau

Installer et configurer des éléments d'infrastructure

Installer et configurer des éléments nécessaires pour assurer la continuité des services

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Rédiger ou mettre à jour la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure
Tester l'intégration et l'acceptation d'une solution d'infrastructure
Déployer une solution d'infrastructure
Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau
Administrer sur site et à distance des éléments d'une infrastructure
Automatiser des tâches d'administration
Gérer des indicateurs et des fichiers d'activité des éléments d'une infrastructure
Identifier, qualifier, évaluer et réagir face à un incident ou à un problème

3. Description du contexte

- Authentification via un AD
- Distribution d'IP via un DHCP
- Segmentation du réseau en VLAN avec Switch physique & virtuel
- Routage inter-Vlan assuré par Stormshield
- Déploiement d'images via WDS
- Résolution de nom via un DNS
- Supervision via PRTG
- Détection d'intrusion via IPS/IDS de stormshield
- Serveur de fichier
- Accès à distance avec VPN SSL
- Sauvegarde Veeam
- Centralisation des journaux avec RSYSLOG et LogAnalyzer
- Serveur relais RDS
- centralisation de l'administration avec RDM

4. Schéma et plan d'adressage

https://tmikai.github.io/Diagram_infra_ecole.drawio.pdf
https://tmikai.github.io/plan_adressage.pdf

5. Planification

Installer Windows Server sur la machine cible, puis ajouter les rôles et fonctionnalités nécessaires, notamment Active Directory Domain Services (AD DS), DNS et DHCP. Une fois l'installation terminée, intégrer le serveur au domaine Active Directory existant afin qu'il puisse communiquer avec l'infrastructure déjà en place. Ensuite, promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine supplémentaire pour renforcer la redondance et la disponibilité du service d'annuaire. Vérifier ensuite la bonne réplication des données entre les deux contrôleurs de domaine afin de garantir la cohérence de l'Active Directory. Contrôler également la configuration DNS. Mettre en place les services de fichiers avec DFS, incluant la réplication DFS (DFS-R) et la configuration d'un espace de noms afin de centraliser et sécuriser l'accès aux données partagées pour les utilisateurs. Enfin, réaliser des tests de fonctionnement afin de valider la redondance des services en cas de panne d'un serveur.

- Installer Windows Server
- Ajouter la fonctionnalité AD DNS DHCP
- le joindre au domaine de l'AD existant
- Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine supplémentaire
- Vérifier la réplication entre les deux serveurs
- Vérifier la config de DNS, le serveur doit avoir lui-même en DNS primaire et le AD2 en DNS secondaire
- Tester la redondance
- SRV Fichiers DFS DFS R Espace de nom

6. Définitions et normes

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Le protocole DHCP permet d'attribuer automatiquement une adresse IP et d'autres paramètres réseau (passerelle, DNS, masque de sous-réseau) aux appareils connectés à un réseau, afin qu'ils puissent communiquer sans configuration manuelle.

DNS (Domain Name System)

Le protocole DNS permet de traduire un nom de domaine lisible par l'humain (par exemple google.com) en adresse IP compréhensible par les machines, afin de localiser les serveurs sur Internet ou sur un réseau.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Le protocole LDAP permet d'accéder et de gérer un annuaire informatique centralisé contenant des informations

sur les utilisateurs, les groupes et les ressources d'un réseau, souvent utilisé pour l'authentification dans les entreprises.

Kerberos

Kerberos est un protocole d'authentification sécurisé qui permet de vérifier l'identité d'un utilisateur ou d'un service sur un réseau grâce à un système de tickets chiffrés, sans transmettre directement les mots de passe.

RPC (Remote Procedure Call)

Le protocole RPC permet à un programme d'exécuter une fonction ou une procédure sur un autre ordinateur du réseau comme si elle était exécutée localement, facilitant ainsi la communication entre applications distribuées

FSMO

Le maître d'opération est le contrôleur de domaine qui détient un ou plusieurs rôles FSMO. Détenir un rôle signifie pour un contrôleur de domaine qu'il est capable de « réaliser une action particulière au sein de l'annuaire ».

Il est à noter qu'il ne peut pas y avoir plusieurs maîtres d'opérations pour le même rôle FSMO, au sein d'un domaine ou d'une forêt (selon le rôle concerné).

PRTG PRTG Network Monitor

c'est un outil de supervision réseau. Il sert à surveiller l'état des systèmes en temps réel, il est capable d'alerter si un disque dur est surchargé par exemple

RSYSLOG

rsyslog est un service de journalisation sur Linux. Il collecte, stocke et transmet les logs. Il centralise les logs système et applicatifs, analyse les événements (erreurs, connexions, sécurité) et envoie les logs vers un serveur distant

DFS

Un système de fichiers distribué (DFS) est un système de fichiers qui est distribué et stocké en plusieurs endroits, par exemple des serveurs de fichiers situés sur différents sites. Les fichiers sont accessibles à partir de n'importe quel appareil et de n'importe quel endroit, comme s'ils étaient stockés localement.

DFS Replication (DFS-R)

C'est le moteur de réplication de fichiers de DFS (Distributed File System). Il synchronise des dossiers entre plusieurs serveurs, est utilisé pour haute disponibilité

Group Policy Object (GPO)

C'est un mécanisme de Active Directory pour configurer automatiquement utilisateurs et ordinateurs. Il permet d'appliquer des règles de sécurité, de configurer Windows à distance, d'automatiser l'environnement utilisateur. Ces paramètres peuvent s'appliquer sur les ordinateurs ou sur les utilisateurs

Un VLAN (Virtual LAN)

C'est un réseau logique qui segmente un réseau physique. Il permet d'isoler les machines en groupes, d'améliorer sécurité et performance. Dans un contexte professionnel, les VLAN sont souvent utilisés pour séparer les services, par exemple un VLAN pour l'informatique, un pour les ressources humaines et un pour les invités.

7. Compte-Rendu

https://tmikai.github.io/CR_FS.pdf

https://tmikai.github.io/CR_AD.pdf

Fichier Action Affichage Fenêtre ?

DFS Management

- Espaces de noms
 - \\kyoto.local\partage
- Réplication
 - Serveur de fichiers

Serveur de fichiers (kyoto.local)

Appartenances Connexions Dossiers répliqués Délégation

2 entrées

État	Chemin d'accès...	Statut de l'app...	Membre	Dossier répliqué	Quota interné...
Dossier répliqué : partage (2 éléments)					
	C:\partage	Activé	SRV-V-FS-KY	partage	4,00 Go
	C:\DFSRoots\P...	Activé	SRV-V-FS-KY-2	partage	4,00 Go

Actions

Serveur de fichiers

- Nouveau membre...
- Nouveaux dossiers répliqués...
- Nouvelle connexion...
- Nouvelle topologie...
- Créer un rapport de diagnostic...
- Vérifier la topologie...
- Déléguer les autorisations...
- Modifier la planification d...
- Supprimer le groupe de ré...
- Affichage
 - Nouvelle fenêtre
- Supprimer
- Actualiser
- Propriétés
- Aide

DHCP

Fichier Action Affichage ?

DHCP

- srv-v-ad-ky-2.kyoto.lo
 - IPv4
 - Options de serv...
 - Étendue [192.168.56.0] user1
 - Étendue [192.168.56.64] user2
 - Étendue [192.168.56.128] wifi
 - Stratégies
 - Filtres
 - Options de serv...
 - Étendue [192.168.56.0] user1
 - Étendue [192.168.56.64] user2
 - Étendue [192.168.56.128] wifi
 - Stratégies
 - Filtres
- IPv6

Contenu du serveur DHCP	État	Description	Relation de basculement	Acti
Options de serveur				
Étendue [192.168.56.0] user1	** Actif **	user1	srv-v-ad-ky.kyoto.local-srv-v-ad	
Étendue [192.168.56.64] user2	** Actif **	user2	srv-v-ad-ky.kyoto.local-srv-v-ad	
Étendue [192.168.56.128] wifi	** Actif **	wifi	srv-v-ad-ky.kyoto.local-srv-v-ad	
Stratégies				
Filtres				

Activer Windows
Accédez aux paramètres

Gestionnaire DNS					
Fichier Action Affichage ?					
DNS	Nom	Type	Données	Horodateur	
- SRV-V-AD-KY - Zones de recherche direc _msdcs.kyoto.local - kyoto.local _msdcs _sites _tcp _udp - DomainDnsZones - ForestDnsZones - Zones de recherche inver - Points d'approbation - Redirecteurs conditionne	- DomainDnsZones - ForestDnsZones (identique au dossier parent) (identique au dossier parent) (identique au dossier parent) (identique au dossier parent) (identique au dossier parent) - CLI-V-01-KY - glpi - MIKA-SRV-REDONDANCE - mika-w11-2 - MIKA-WDS - mikai-rproxy - srv-v-ad-ky - SRV-V-AD-KY-2 - SRV-V-FS-KY - SRV-V-FS-KY-2 - SRV-V-RDS-KY - SRV-V-VEEAM-KY - wp	- Source de nom (SOA) - Serveur de noms (NS) - Serveur de noms (NS) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A)	[321], srv-v-ad-ky.kyoto.lo... - srv-v-ad-ky-2.kyoto.local. - srv-v-ad-ky.kyoto.local. 192.168.56.162 192.168.56.163 192.168.56.5 192.168.56.182 192.168.56.213 10.56.0.6 192.168.56.60 172.16.56.252 192.168.56.163 192.168.56.162 192.168.56.179 192.168.56.181 192.168.56.180 192.168.56.211 192.168.56.130	- statique - statique - statique 24/09/2025 09:00:00 24/09/2025 09:00:00 27/03/2026 10:00:00 - statique 17/12/2025 15:00:00 28/01/2026 14:00:00 19/11/2025 09:00:00 - statique - statique - statique 24/09/2025 16:00:00 27/03/2026 10:00:00 15/10/2025 09:00:00 24/09/2025 14:00:00 - statique	

Gestionnaire DNS					
Fichier Action Affichage ?					
DNS	Nom	Type	Données	Horodateur	
- SRV-V-AD-KY-2 - Zones de recherche direc _msdcs.kyoto.local - kyoto.local _msdcs _sites _tcp _udp - DomainDnsZones - ForestDnsZones - Zones de recherche inver - Points d'approbation - Redirecteurs conditionne	_tcp _udp - DomainDnsZones - ForestDnsZones (identique au dossier parent) (identique au dossier parent) (identique au dossier parent) (identique au dossier parent) (identique au dossier parent) - CLI-V-01-KY - glpi - MIKA-SRV-REDONDANCE - mika-w11-2 - MIKA-WDS - mikai-rproxy - srv-v-ad-ky - srv-v-ad-ky-2 - SRV-V-FS-KY - SRV-V-FS-KY-2 - SRV-V-RDS-KY - SRV-V-VEEAM-KY - wp	- Source de nom (SOA) - Serveur de noms (NS) - Serveur de noms (NS) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A) - Hôte (A)	[321], srv-v-ad-ky-2.kyoto... - srv-v-ad-ky.kyoto.local. - srv-v-ad-ky-2.kyoto.local. 192.168.56.163 192.168.56.162 192.168.56.5 192.168.56.182 192.168.56.213 10.56.0.6 192.168.56.60 172.16.56.252 192.168.56.163 192.168.56.162 192.168.56.179 192.168.56.181 192.168.56.180 192.168.56.211 192.168.56.130	- statique - statique - statique 25/03/2026 12:00:00 24/09/2025 09:00:00 27/03/2026 10:00:00 - statique 17/12/2025 15:00:00 28/01/2026 14:00:00 19/11/2025 09:00:00 - statique - statique - statique 27/03/2026 10:00:00 15/10/2025 10:00:00 15/10/2025 09:00:00 24/09/2025 14:00:00 - statique	

8. Résultat – Conclusion

Les tests à effectuer sont :

- Tester l'authentification d'un utilisateur sur le domaine pour vérifier que AD2 peut gérer l'accès au réseau.
- Créer un nouvel utilisateur dans AD2 et vérifier que l'opération fonctionne correctement.
- Tester la résolution DNS pour s'assurer que les noms de domaine sont toujours correctement traduits en adresses IP.

Pour tester que la réalisation est fonctionnelle, plusieurs vérifications peuvent être effectuées.

On peut créer un utilisateur dans le contrôleur de domaine AD2 puis vérifier que cet élément est également présent dans AD1. Cela permet de confirmer que la réplique entre les deux contrôleurs de domaine fonctionne correctement.

Ensuite, il est possible de tester la continuité de service. Pour cela, on éteint le serveur AD1 afin de simuler une panne. Après cela, on vérifie si les services continuent de fonctionner uniquement avec AD2.

Pour tester le DHCP il suffit de vérifier si une machine client prend bien une adresse ip de la plage d'adresse spécifier et si même avec l'AD1 éteint elle prend une nouvelle adresse ip avec un ipconfig /renew

Pour tester la redondance des serveurs de fichier on peut simplement créer un fichier depuis un serveur et voir s'il se réplique bien sur l'autre. On peut aussi éteindre le SRV 1 pour voir si le SRV 2 reprend bien le relais.

L'indicateur de performance mesuré est principalement la disponibilité du service. Si les utilisateurs peuvent toujours s'authentifier, créer des comptes et résoudre les noms DNS lorsque AD1 est éteint, cela signifie que l'infrastructure est redondante et que les services restent disponibles même en cas de panne d'un serveur.